

I - Metraje

- a) Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado del conjunto pilar-base del croquis adjunto (Anexo I).

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos
- Ganchos: considerar ganchos en estribos
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

- b) Para la excavación asociada a la ejecución conjunto pilar-base del croquis adjunto (Anexo I), determinar:

- Volumen de suelo a excavar. (Indicar criterios utilizados para su definición)
- Volumen de suelo a transportar si se lo dispone fuera de la obra
- Volumen del relleno si se coloca y compacta dicho suelo en otro lugar de la obra
- Volumen de material sobre camión necesario para rellenar la excavación con material compactado, luego de ejecutar los elementos de hormigón
(se puede despreciar el volumen de hormigón a efecto de este cálculo)

Datos:

- Volumen del tronco de pirámide: $V = \frac{h}{3}(A_{BM} + A_{Bm} + \sqrt{A_{BM} \cdot A_{Bm}})$
donde: h (altura), A_{BM} (área de la base mayor) y A_{Bm} (área de la base menor)
- Parámetros del material:

Tipo de Suelo	Coeficiente de Esponjamiento	Coeficiente de Compactación	Coeficiente de Aporte
	Ce	Cc	Ca
desperdicio	1,25	0,72	1,11

II – Costo Equipos

Determinar el Costo horario productivo completo (costo y leyes sociales en forma separada), en pesos uruguayos, de una retroexcavadora según información siguiente, identificando:

- costo operativo
- costos fijos del equipo
- costo de mantenimiento

Insumo	Unidad	Cant/hora	Costo Unitario			
			\$	Valor equipo nuevo (VN)	90.000	U\$S
				Valor residual (VR)	40.000	U\$S
Ayudante	hh	0,3	260	Amortización en años (n)	5	hasta VR
Gasol	lt	20	50	horas uso anual (H)	2.400	
Aceite Lubricante	lt	0,06	250	tasa interés anual (i)	7%	
Grasa	kg	0,03	60	seguro anual (s)	1%	sobre VN
Filtros	conjunto	0,002	5.500,00	patente anual (p)	0,6%	sobre VN
Maquinista	hh	1,1	400	Mantenimiento año "1" (m1)	2%	sobre VN
Neumáticos	c/u	0,001	20.000,00	Aumento anual Costo Mantenimiento	0,4%	sobre VN

Notas:

- La mano de obra no incluye las cargas sociales asociadas. Para la determinación de las cargas sociales estimar los coeficientes necesarios.
- Las cantidades de insumos indicadas corresponden a la hora productiva.
- 1 USD = 44,50 \$

III - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Costo total:	\$ 100.000.000 (no incluye llss mano de obra ley 14.411)
Costo total de la mano de obra imponible:	\$ 25.000.000 (ley 14.411)
Beneficio:	(15 % sobre el precio de venta)
IVA:	22%

Garantías solicitadas por el cliente:

- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 10 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- b) buena ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 12 meses, desde recepción provisoria)

Forma de constitución

En ambos casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales, considerando que la obra es privada de arquitectura.

III – Inversiones

- a) Definir el valor neto actualizado de una inversión o flujo de ingresos y egresos (VNA) , a una determinada tasa de descuento.
- b) Defina y explique que es la TIR (Tasa interna de retorno) de una inversión.
- c) Explique porque a los efectos de evaluar el resultado para una obra se recurre al margen o beneficio y para una inversión se recurre a la tasa interna de retorno (TIR) .

III - Suministros

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los suministros involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados.** Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- a) identificados
- b) cuantificados
- c) valorados

IV – Régimen Salarial

- a) Explícite las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411.
- b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

V – Seguros para las Obras

- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- c) Detalle cuales son los seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

Puntuación

I – Metraje	30
II – Costo Equipos	20
III – Inversiones	15
IV – Régimen Salarial	15
V – Seguros para las Obras	10

Anexo I

